

Propuesta de labs para CC2

Se proponen entre 4 a 6 laboratorios independientes entre sí para el curso de ciencias de la computación 2, haciendo uso de hardware y software

Como regla general el microcontrolador a utilizar será el ESP32 y el shield de Welcome Kit dado a inicios del presente año, utilizando micropython para la programación de la ESP32 y Java para la adquisición y procesamiento de los datos enviados por el microcontrolador.

Dando un enfoque más visual y tangible al aprendizaje de programación orientada a objetos.

Durante el desarrollo de estos laboratorios se espera que el estudiante ponga en práctica la lógica vista en ciencias de la computación 1 para poder programar el microcontrolador y poder hacer la lectura de sensores simples

Nota : también se les podría dar el firmware ya programado para que solo hagan la parte de adquisición de datos con Java

Hay algunos laboratorios propuestos que incluyen el uso de una interfaz grafica (GUI) la cual tambien se podria brindar como el material base del laboratorio o que ellos lo programen con Java Swing

Nota: en mi opinion seria mejor entregar ya las interfaces hechas y brindar puntos extras si se le hiciera una mejora visual, estética o funcional a la GUI, con el propósito que el estudiante solo implemente la lógica y no el diseño visual

Laboratorio 1: Colores RGB con un Array

Descripción:

Sería el primer laboratorio en donde se utilizan hardware, seria en un punto del curso donde ya hayan cubierto la parte de manejo de arrays en Java, se propone que el estudiante entienda y refuerce el concepto de cómo trabajan los colores en la mayor parte de las aplicaciones tecnológicas así como en el hardware, que es el conjunto de los colores RGB, dando a entender que el color solamente es un conjunto de 3 números, sin profundizar en la resolución del color ya que se utilizará la neopixel la cual utiliza colores de 8 bits.

En Java, el estudiante crea y modifica ese arreglo por índice y envía el color resultante al ESP32 a través del puerto serie; el ESP32 enciende un neopixel con el color recibido. Es el laboratorio más sencillo y sirve para afianzar el manejo básico de arreglos y la comunicación con el hardware, obteniendo una retroalimentación visual inmediata.

Temas cubiertos:

- Arrays de tamaño fijo
- Modificación de arrays por medio de su índice
- Representación de colores RGB
- Envío de datos por serial con Java

Laboratorio 2: Estadísticas de un sensor analogico

Descripción:

El estudiante debe hacer un programa de Java en la consola que recibe por medio del puerto serie diferentes lecturas de un sensor analogico (puede ser un potenciómetro, lm35 para temperatura, LDR etc)

Estas lecturas son dadas como un int de 12 bits

Nota: tambien se podria configurar para que envíe sólo un byte

Las lecturas se almacenaron en un array estático o dinámico y el programa debe calcular en tiempo real el valor mínimo, el máximo y el promedio conforme llegan los datos.

Nota: por facilidad propondría que sea un array estático y así lo van recorriendo y encontrado los datos solicitados, y el promedio sería sencillo por saber la cantidad de datos

Temas cubiertos:

- Arrays
- Recorrido de arrays con ciclos
- Cálculos básicos de sensores (min, max, avg)
- Lectura y parsing de datos desde serial

Laboratorio 3: Display de 7 segmentos con DIP SW

Descripción:

El estudiante debe trabajar la lógica que controla un display de 7 segmentos sin entrar en la complejidad de drivers BCD sino entender la representación binaria a decimal (incluso hexadecimal si se requiere) por medio de software, se tendrá conectado al microcontrolador un dipswitch de 4 posiciones.

El estudiante debe diseñar la lógica que va a traducir el valor recibido en binario a decimal o hexadecimal (0 a 15) a la combinación correcta de segmentos encendidos, utilizando una matriz

Temas cubiertos:

- Arrays 2D
- Recorrido y modificación de una matriz
- Representación de datos binarios en una matriz
- Lógica de funcionamiento básica de un display

Laboratorio 4: Algoritmos de Ordenamiento (Bubble Sort vs Insertion Sort)

Descripción:

El estudiante debe ir tomando las lecturas de 2 sensores analogicos o potenciómetro y almacenarlos en una arraylist.

Luego debe implementar 2 algoritmos de ordenamiento

Nota: se proponen bubble e insertion, pero se podrían cambiar o dejar a elección del estudiante o incluso aumentar la cantidad de sensores o algoritmos

Y luego de haber puesto ambos algoritmos se debe comparar su eficiencia contando el número de comparaciones que hizo cada uno sobre el mismo conjunto de datos

Temas cubiertos:

- Arraylist
- Algoritmos de ordenamiento
- Comparación entre algoritmos
- ver la eficiencia de ordenamiento de los algoritmos

Laboratorio 5: Estructuras Dinámicas y Búsqueda Binaria

Descripción:

El estudiante debe utilizar una linkedlist para ir almacenando lecturas de un LDR en la ESP32, se debe ordenar el historial de lecturas luego deben realizar el algoritmo de búsqueda binaria para encontrar valores de forma eficiente y a su vez deben hacerlo recorriendo toda la lista para comparar las diferencias entre irse linealmente o con búsqueda binaria

Nota: tambien se podria hacer con muestreo de tiempo de lecturas y que busquen la intensidad dado un momento específico (ejemplo alumno 1 que busque la intensidad durante el segundo 5)

Temas cubiertos:

- Linkedlist
- Diferencias entre arraylist y linkedlist
- Algoritmo de binary search
- Ordenamiento antes de hacer busqueda

Laboratorio 6 o proyecto: Stack y LIFO

Descripción:

El estudiante debe completar la lógica de un juego basado en el juguete **etchy sketchy** en donde se mueve un cursor a partir del movimiento que se le da desde un joystick o dos potenciómetros conectados al ESP32, se irán formando trazos con los puntos que vaya marcando el cursor y podrán ir borrando el último punto con un botón ya sea físico o en la interfaz

Nota: sería mejor con 2 potenciómetros simplifica la lógica de dibujo según resolución de ADC

La interfaz se entrega hecha solo deben hacer la lógica de un stack con comportamiento LIFO

Este laboratorio o proyecto hará que la comprensión de un stack sea mejor y el por que es ideal usar un stack para aplicaciones síncronas o con un orden fijo

Temas cubiertos:

- Stack
- LIFO
- Operaciones de Stack
 - Push
 - Pop
 - Empty
- Comprender cómo funciona un display con una resolución baja (ejemplo 256x256)
- Lógica sobre una estructura de datos ya integrada a una interfaz